



Final Opt - Summary Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan

Tối ưu hóa (trường đại học khoa học tự nhiên ĐHQGHN)



Scan to open on Studeersnel

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC

—o0o—



TỐI ƯU HÓA

Optimization

Mã lớp học phần: MAT2407

Sinh viên: LƯU VĂN VIỆT

Lớp: A2K65 TOÁN - TIN

Hà Nội, tháng 4 năm 2023

Mục lục

§1. Bài tập mô hình hóa	3
§2. Thuật toán đơn hình một pha cho bài toán chuẩn tắc	7
§3. Thuật toán đơn hình hai pha cho dạng chuẩn tắc, chính tắc	8
1 Thuật toán đơn hình hai pha cho dạng chuẩn tắc	8
2 Thuật toán đơn hình hai pha cho dạng chính tắc	9
§4. Bài toán đối ngẫu	17
1 Chuyển bài toán ban đầu sang bài toán đối ngẫu	17
2 Các định lý đối ngẫu	18
3 Dùng định lý độ lệch bù kiểm tra xem giá trị có phải giá trị tối ưu hay không	21
4 Thuật toán đơn hình đối ngẫu	23
§5. Tối ưu phi tuyến	28
1 Đạo hàm của hàm nhiều biến số	28
2 Tập lồi và hàm lồi	29
3 Cực trị của hàm số nhiều biến số	30
4 Thuật toán giảm đạo hàm - Gradient descent	32
5 Thuật toán Newton - Newton method	33

§1. Bài tập mô hình hóa

Các bước thực hiện mô hình hóa bài toán:

1. Đặt các ẩn là các đại lượng cần phải tìm
2. Xác định hàm mục tiêu
3. Diễn tả bằng các phương trình, bất phương trình các điều kiện và ràng buộc của bài toán.

Bài tập

Bài 1: Một xí nghiệp sản xuất 3 loại bánh: Bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh dẻo. Các loại nguyên liệu đường, đậu cho từng loại bánh và số lượng dự trữ (kg), tiền lãi (nghìn đồng) cho mỗi loại bánh được cho bởi bảng sau:

Nguyên liệu	Bánh đậu xanh	Bánh thập cẩm	Bánh dẻo	Dự trữ
Đường	0.04	0.06	0.05	500
Đậu	0.07	0	0.02	300
Lãi	3000	2000	2500	

Hãy lập mô hình bài toán tìm số lượng mỗi loại bánh cần sản xuất sao cho không bị động về nguyên liệu và đạt tiền lãi cao nhất.

Bài 2: Một đơn vị vận tải cần vận chuyển xi măng từ 3 kho K_1, K_2, K_3 tới 4 công trường xây dựng T_1, T_2, T_3, T_4 . Cho biết lượng xi măng ở mỗi kho, lượng xi măng cần thiết ở mỗi công trường và giá cước vận chuyển 1 tấn xi măng từ mỗi kho đến mỗi công trường được cho trong bảng sau:

Kho \ Công trường	$T_1 - 130$	$T_2 - 160$	$T_3 - 120$	$T_4 - 140$
$K_1 - 200$	20	18	22	25
$K_2 - 210$	15	20	25	15
$K_3 - 140$	45	40	35	40

Hãy lập mô hình bài toán tìm kế hoạch vận chuyển xi măng từ các kho tới các công trường sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất và tất cả xi măng ở các kho đều được vận chuyển và mọi công trường nhận đủ lượng xi măng cần thiết.

Bài 3: Một nhà đầu tư có 2 tỉ đồng, muốn đầu tư vào 4 lĩnh vực chứng khoán, công trái, gửi tiết kiệm và bất động sản. Biết lợi nhuận hàng năm của các lĩnh vực đầu tư này lần lượt là 0, 2; 0, 12; 0, 1; 0, 15. Ngoài ra để giảm thiểu mức rủi ro, nhà đầu tư cho rằng không nên đầu tư vào chứng khoán vượt quá 0,4 tổng vốn đầu tư và tổng vốn đầu tư vào công trái và gửi tiết kiệm phải ít nhất là 0,25. Nhà đầu tư muốn có lợi nhuận cao nhất. Hãy giúp nhà đầu tư xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính giải quyết bài toán này!

Bài 4: Tô màu N số nguyên dương đầu tiên bởi k màu sao cho không có 3 số nào lập thành một cấp số nhân được tô cùng một màu. Hãy lập mô hình tối ưu nguyên để tìm 1 cách tô màu.

Lời giải

+) Thiết lập biến cho mô hình.

$$\text{Đặt } x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu tô số } i \text{ bởi màu } j \\ 0 & \text{nếu không tô số } i \text{ bởi màu } j \end{cases}, 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq k$$

+) Thiết lập các ràng buộc của mô hình.

(i) Mỗi số i chỉ được tô màu một màu j :

$$\sum_{j=1}^k x_{ij} = 1, \forall i = \overline{1, N}$$

(ii) Ba số lập thành một cấp số nhân không được tô bởi cùng một màu:

Ta có ba số nguyên dương $a < b < c$ lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi:

$$b^2 = a \times c$$

Vì vậy, để ba số lập thành một cấp số nhân không được tô bởi cùng một màu thì ta có điều kiện sau:

$$\sum_{j=1}^k (x_{aj} + x_{bj} + x_{cj}) \leq 2, \quad \forall 1 \leq a < b < c \leq N \text{ mà } b^2 = a \times c$$

+) Thiết lập hàm mục tiêu của mô hình.

Bài toán trên không có hàm mục tiêu.

+) Mô hình tối ưu nguyên của bài toán là:

$$\begin{aligned} \min \quad & 0 \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^k x_{ij} = 1, \forall i = \overline{1, N} \\ & \sum_{j=1}^k (x_{aj} + x_{bj} + x_{cj}) \leq 2, \quad \forall 1 \leq a < b < c \leq N \text{ mà } b^2 = a \times c \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq k \end{aligned}$$

Bài 5: Đặt k con **Xe** lên bàn cờ vua $N \times N$ sao cho không có 2 con xe nào

có thể tấn công nhau. Lập mô hình tối ưu nguyên tìm số lượng con **Xe** tối đa có thể đặt.

Bài 6: Lập mô hình tối ưu tuyến tính để giải quyết bài toán Sudoku. Biết rằng bảng trạng thái bắt đầu là một bảng ô vuông 9×9 với các ô $a_{ij}, i \in R, j \in C$ đã được điền 1 số nào đó.

Bài 7: Cho N là một số nguyên dương. Biết rằng có thể đặt N hình tròn bán kính r vào trong một hình vuông cạnh d sao cho hai hình tròn bất kỳ không có phần trong chung. Tìm giá trị nhỏ nhất của d . Xây dựng mô hình tối ưu phi tuyến giải quyết bài toán trên.

§2. Thuật toán đơn hình một pha cho bài toán chuẩn tắc

Các bước thực hiện (Quy tắc Bland):

Chọn cột xoay: Chọn cột xoay có hệ số dương và có chỉ số cột nhỏ nhất.

Chọn hàng xoay: Chọn hàng xoay có tỉ số xoay nhỏ nhất và chỉ số biến cơ sở nhỏ nhất.

Thuật toán dừng lại khi tất các hệ số cột đều âm (Đối với bài toán max).

Bài tập

Bài 1: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng thuật toán đơn hình một pha.

$$\begin{aligned}
 \min \quad & -20x_1 - 33x_2 - 18x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 24 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 12 \\
 & 4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 39 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

Bài 2: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng thuật toán đơn hình một pha.

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 10x_1 - 57x_2 - 9x_3 - 24x_4 \\
 \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2}x_1 - \frac{11}{2}x_2 - \frac{5}{2}x_3 + 9x_4 \leq 0 \\
 & \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \leq 0 \\
 & x_1 \leq 1 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

§3. Thuật toán đơn hình hai pha cho dạng chuẩn tắc, chính tắc

1 Thuật toán đơn hình hai pha cho dạng chuẩn tắc

- Xét bài toán quy hoạch tuyến tính cho dạng chuẩn tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Trong đó có một số thành phần của b : $b_i < 0$

Xét bài toán phụ trợ:

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_0 \\ \text{s.t.} \quad & Ax - x_0 \mathbf{1} \leq b \\ & x, x_0 \geq 0 \end{aligned}$$

Lập bảng đơn hình của bài toán phụ trợ và chứa hàm mục tiêu của bài toán gốc

Pha 1:

Ở bước 1: Chọn cột 1 là cột xoay, hàng có hệ số âm nhỏ nhất là hàng xoay và tiến hành phép xoay.

Ở các bước sau thực hiện thuật toán đơn hình giải tìm nghiệm tối ưu của bài toán phụ trợ.

Nếu giá trị tối ưu của bài toán phụ trợ $x_0 = 0$ thì bài toán ban đầu có bài nghiệm chấp nhận được.

Bỏ phần bảng đơn hình của bài toán phụ trợ và ta thu được bảng đơn hình của bài toán ban đầu với nghiệm cơ sở chấp nhận được để thực hiện pha 2.

Pha 2:

Thực hiện thuật toán đơn hình với bảng đơn hình vừa thu được ở pha 1 ta thu được nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu.

2 Thuật toán đơn hình hai pha cho dạng chính tắc

- Xét bài toán quy hoạch tuyến tính cho dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $b \geq 0$. Nếu không ta nhân các hàng hệ số âm với -1 .

Xét bài toán phụ trợ:

$$\begin{aligned} \max \quad & \mathbf{1}^T Ax \\ \text{s.t.} \quad & Ax + y = b \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Lập bảng đơn hình của bài toán phụ trợ và chứa hàm mục tiêu của bài toán gốc.

Pha 1:

Thực hiện thuật toán đơn hình tìm nghiệm tối ưu của bài toán phụ trợ.

Nếu giá trị tối ưu của bài toán phụ trợ là $\mathbf{1}^T b$ và nghiệm tối ưu có thành phần $y = 0$ thì bài toán ban đầu có nghiệm chấp nhận được.

Nếu bài toán phụ trợ kết thúc với cơ sở B không chứa biến thêm vào y thì nó

cũng là cơ sở cho bài toán gốc và ta bỏ phần bảng đơn hình của các biến thêm vào và bài toán phụ trợ để thu được bảng đơn hình của bài toán gốc.

Nếu bài toán phụ trợ kết thúc với cơ sở B chứa thành phần của y :

- Nếu hệ số ở hàng ứng với các thành phần này của bài toán ban đầu đều bằng 0 thì ta có thể bỏ hàng đó đi.
- Nếu có hệ số ở hàng ứng với các thành phần này của bài toán ban đầu khác 0 thì ta thực hiện phép xoay để đưa biến ứng với hệ số đó vào trong cơ sở.

Pha 2:

Thực hiện thuật toán đơn hình với bảng đơn hình vừa thu được ở pha 1 ta thu được nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu.

Bài tập

Bài 1: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$\max \quad c^T x$$

$$s.t. \quad Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

trong đó $x = (x_1 \quad x_2)^T$, ma trận A có kích thước 3×2 , vector cột b và vector cột c lần lượt có 3 phần tử và 2 phần tử với

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Lời giải

Ta có bài toán quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & x_1 + 3x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & -x_1 + x_2 \leq 0 \\
 & x_1 - 3x_2 \leq -2 \\
 & x_1 + x_2 \leq 6 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Xét bài toán phụ:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & -x_0 \\
 \text{s.t.} \quad & -x_0 - x_1 + x_2 \leq 0 \\
 & -x_0 + x_1 - 3x_2 \leq -2 \\
 & -x_0 + x_1 + x_2 \leq 6 \\
 & x_0, x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Ta có bảng đơn hình chứa cả hàm mục tiêu của bài toán ban đầu và bài toán phụ:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c}
 -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 & -2 \\
 -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 6 \\
 \hline
 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right]$$

Pha 1:

Hàng 2 có vẻ phải có giá trị âm nhỏ nhất nên ta nhân hàng 2 với -1 và chọn

hàng 2 là hàng xoay, cột 1 là cột xoay:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \textcolor{red}{1} & -1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ \hline 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 0 & -2 & 4 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -1 & 1 & 8 \\ \hline 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

Chọn cột 3 là cột xoay, hàng 1 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 0 & -2 & \textcolor{red}{4} & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -1 & 1 & 8 \\ \hline 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 6 \\ \hline 0 & \frac{5}{2} & 0 & -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Chọn cột 2 là cột xoay, hàng 2 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & \textcolor{red}{\frac{1}{2}} & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 6 \\ \hline 0 & \frac{5}{2} & 0 & -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -4 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ \hline -5 & 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & -4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Giá trị tối ưu của bài toán phụ là $x_0 = 0$ nên bài toán gốc có nghiệm chấp nhận được.

Bỏ phần bảng đơn hình ứng với bài toán phụ, ta tìm được bảng đơn hình với cơ sở CND xuất phát cho bài toán gốc:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & -4 \end{array} \right]$$

Pha 2:

Chọn cột 3 là cột xoay, hàng 3 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{2} & 1 & 1 & 4 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & -4 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -10 \end{array} \right]$$

Chọn cột 4 là cột xoay, hàng 3 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{\frac{1}{2}} & \frac{1}{2} & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -10 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 3 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ \hline 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & -12 \end{array} \right]$$

Vậy giá trị cực đại của hàm mục tiêu là $z = 12$

$$\text{Và } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Bài 2: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$\max \quad c^T x$$

$$s.t. \quad Ax = b$$

$$x \geq 0$$

trong đó $x = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4)^T$, ma trận A có kích thước 3×4 , vector cột b và vector cột c lần lượt có 3 phần tử và 4 phần tử với

$$c = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 13 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Lời giải

Ta có bài toán quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned} \max \quad & -3x_2 + x_3 - 3x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 13 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 6 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Xét bài toán phụ:

$$\begin{aligned} \max \quad & 8x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 2x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 13 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_6 = 6 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_7 = 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{aligned}$$

Ta có bảng đơn hình chứa cả hàm mục tiêu của bài toán ban đầu và bài toán

phụ:

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} 4 & -1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 13 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ \hline 0 & -3 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -2 & 6 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Pha 1:

Chọn cột 4 là cột xoay, hàng 3 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} 4 & -1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 13 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & 7 \\ \hline 0 & -3 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -2 & 6 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccccc|c} 3 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 6 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ \hline 3 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 & 3 & 21 \\ 6 & -4 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & -14 \end{array} \right]$$

Chọn cột 1 là cột xoay, hàng 1 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất.

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} \mathbf{3} & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 6 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ \hline 3 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 & 3 & 21 \\ 6 & -4 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & -14 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{5}{3} & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 5 \\ \hline 0 & 2 & 6 & 0 & -1 & 0 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & -26 \end{array} \right]$$

Nghiệm tối ưu của bài toán phụ có $(x_5 \ x_6 \ x_7)^T = \theta$ nên bài toán gốc có nghiệm chấp nhận được.

Các hệ số của biến x ở dòng 2 bằng 0, do đó đây là điều kiện phụ thuộc tuyến tính và ta có thể loại bỏ hàng 2.

Bỏ phần bảng đơn hình ứng với bài toán phụ, ta tìm được bảng đơn hình với cơ sở chấp nhận được xuất phát cho bài toán gốc:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{5}{3} & 1 & 5 \\ \hline 0 & 2 & 6 & 0 & 15 \end{array} \right]$$

Pha 2:

Chọn cột 2 là cột xoay, hàng 2 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{5}{3} & 1 & 5 \\ \hline 0 & 2 & 6 & 0 & 15 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & 4 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{3}{5} & 3 \\ \hline 0 & 0 & 4 & -\frac{6}{5} & 9 \end{array} \right]$$

Chọn cột 3 là cột xoay, hàng 2 là hàng xoay do có tỉ số xoay nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & 4 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{3}{5} & 3 \\ \hline 0 & 0 & 4 & -\frac{6}{5} & 9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{3}{5} & 3 \\ \hline 0 & -4 & 0 & -\frac{18}{5} & -3 \end{array} \right]$$

Vậy giá trị cực đại của hàm mục tiêu là $z = 3$

$$\text{Và } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

§4. Bài toán đối ngẫu

1 Chuyển bài toán ban đầu sang bài toán đối ngẫu

Quy tắc khi chuyển từ bài toán *max* sang bài toán *min*, tương tự với chiều ngược lại:

Các hệ số của bài toán ban đầu được chuyển đổi như sau:

1. $x \rightarrow y$

2. $c^T \rightarrow b^T$

3. $A \rightarrow A^T$

4. $b \rightarrow c$

Điều kiện và ràng buộc của bài toán ban đầu được chuyển đổi như sau:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
Hàm mục tiêu đạt max	Hàm mục tiêu đạt min
Ràng buộc đẳng thức	Biến tự do
Ràng buộc $\geq$	Biến ≤ 0
Ràng buộc $\leq$	Biến ≥ 0
Ràng buộc $=$	Biến tự do
Biến ≥ 0	Ràng buộc ≥ 0
Biến ≤ 0	Ràng buộc ≤ 0
Biến tự do	Ràng buộc $=$

2 Các định lý đối ngẫu

Xét bài toán tối ưu ban đầu và bài toán đối ngẫu của nó:

$$\begin{array}{ll}
 (\mathcal{P}) & \max \quad c^T x \\
 & s.t. \quad Ax \leq b \\
 & \quad \quad x \geq 0 \\
 (\mathcal{D}) & \min \quad b^T y \\
 & s.t. \quad A^T y \geq c \\
 & \quad \quad y \geq 0
 \end{array}$$

Định lý 4.1: Định lý về độ lệch bù yếu

Nếu $x \in \mathbb{R}^n$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{P})$ và $y \in \mathbb{R}^m$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$ thì:

$$c^T x \leq y^T A x \leq b^T y$$

Chứng minh:

Ta có:

$$\begin{aligned}
 c &\leq A^T y \\
 \Leftrightarrow c^T &\leq y^T A \\
 \Leftrightarrow c^T x &\leq y^T A x \\
 \Leftrightarrow c^T x &\leq y^T A x \leq y^T b \\
 \Leftrightarrow c^T x &\leq y^T A x \leq b^T y
 \end{aligned}$$

□

Hệ quả:

1. Nếu $(\mathcal{P})$ không bị chặn thì $(\mathcal{D})$ không có nghiệm CND.
2. Nếu $(\mathcal{D})$ không bị chặn thì $(\mathcal{P})$ không có nghiệm CND.
3. Nếu $c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$ với $\bar{x}$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{P})$ và $\bar{y}$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$ thì $\bar{x}$ và $\bar{y}$ là nghiệm tối ưu của 2 bài toán.

Chứng minh:

Theo định lý đối ngẫu yếu, nếu $x \in \mathbb{R}^n$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{P})$ và $y \in \mathbb{R}^m$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$ thì:

$$c^T x \leq y^T A x \leq b^T y$$

Nếu $(\mathcal{P})$ không bị chặn, tức là $c^T x$ không bị chặn trên thì $b^T y$ không bị chặn dưới và do đó $(\mathcal{D})$ không có nghiệm CND.

Tương tự, nếu $(\mathcal{D})$ không bị chặn, tức là $b^T y$ không bị chặn dưới thì $c^T x$ không bị chặn trên và do đó $(\mathcal{P})$ không có nghiệm CND.

Nếu $c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$ với $\bar{x}$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{P})$ và $\bar{y}$ là một nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$. Theo định lý về độ lệch bù yếu:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y} \leq b^T y$$

Với mọi y là nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$, khi đó $b^T \bar{y}$ là giá trị nhỏ nhất trong các phương án nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$ và do đó $\bar{y}$ là nghiệm tối ưu của $(\mathcal{D})$. Tương tự $\bar{x}$ là nghiệm tối ưu của $(\mathcal{P})$. □

Định lý 4.2: Định lý đối ngẫu mạnh

Nếu một bài toán quy hoạch tuyến tính có nghiệm tối ưu thì bài toán đối ngẫu của nó cũng có nghiệm tối ưu và hai giá trị tối ưu bằng nhau.

Hệ quả:

Nếu bài toán gốc và bài toán đối ngẫu đều có nghiệm CND thì cả hai bài toán có nghiệm tối ưu và giá trị tối ưu bằng nhau.

Chứng minh:

Nếu bài toán gốc có nghiệm CND thì hoặc nó có nghiệm tối ưu hoặc không bị chặn. Nhưng do bài toán đối ngẫu có nghiệm CND nên nó không thể không bị chặn (theo hệ quả của định lý về độ lệch bù yếu). Từ đó suy ra cả 2 bài toán có nghiệm tối ưu theo định lý đối ngẫu mạnh. $\square$

Xét bài toán LP dạng tổng quát và bài toán đối ngẫu của nó:

$$\begin{array}{ll}
 (\mathcal{P}) & \max \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
 & s.t. \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i \in I \\
 & \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i \in E \\
 & \quad x_j \geq 0, \quad j \in R \\
 (\mathcal{D}) & \min \sum_{i=1}^m b_i y_i \\
 & s.t. \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j \in R \\
 & \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, \quad j \in F \\
 & \quad y_i \geq 0, \quad i \in I
 \end{array}$$

Định lý 4.3: Định lý về độ lệch bù

Vector x là nghiệm tối ưu của $(\mathcal{P})$ và y là nghiệm tối ưu của $(\mathcal{D})$ nếu và chỉ nếu x và y là nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{P})$ và $(\mathcal{D})$, hơn nữa:

- $x_j = 0$ hoặc $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j, \quad j \in R$
- $y_i = 0$ hoặc $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i \in I$

Hệ quả:

Vector x là nghiệm tối ưu của $(\mathcal{P})$ nếu và chỉ nếu x là nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{P})$ và tồn tại vector y là nghiệm chấp nhận được của $(\mathcal{D})$ sao cho:

- Nếu $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j < b_i$ thì $y_i = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$
- Nếu $x_j > 0$ thì $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$

3 Dùng định lý độ lệch bù kiểm tra xem giá trị có phải giá trị tối ưu hay không

Cần kiểm tra giá trị $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ có là giá trị tối ưu của bài toán:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{P}) \quad & \max \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
 & s.t. \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i \in I \\
 & \quad \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i \in E \\
 & \quad \quad x_j \geq 0, \quad j \in R
 \end{aligned}$$

Bài toán đối ngẫu:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{D}) \quad & \min \sum_{i=1}^m b_i y_i \\
 & s.t. \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j \in R \\
 & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, \quad j \in F \\
 & y_i \geq 0, \quad i \in I
 \end{aligned}$$

Các bước thực hiện:

1. Thay giá trị x vào hệ phương trình $Ax \leq b$. Nếu hệ không thỏa mãn thì kết luận x không phải là nghiệm cơ sở chấp nhận được và do đó không phải nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu.
2. Tại các điều kiện khi tại đó khi thay giá trị x vào ta thu được:

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j < b_k$$

Thì thành phần tương ứng của biến y ở bài toán đối ngẫu: $y_k = 0$

3. Nếu $y \neq \theta$, ta tìm các thành phần còn lại của biến y bằng việc giải hệ:

$$A^{T'} y = c'$$

Trong đó $A^{T'}$ và c' là ma trận/vector thành phần gồm các hàng i được trích ra từ A^T và c sao cho thành phần x_i tương ứng trong vector x khác 0.

4. Sau khi tìm được y , ta thay y vào các điều kiện i của bài toán đối ngẫu để kiểm tra sao cho thành phần x_i tương ứng trong vector x bằng 0. Nếu các điều kiện được kiểm tra được thỏa mãn thì ta kết luận x là nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu, ngược lại x không là nghiệm tối ưu.

4 Thuật toán đơn hình đối ngẫu

Thuật toán đơn hình đối ngẫu dùng để giải cho bài toán tối ưu max ở dạng chuẩn tắc với hệ số ở hàm mục tiêu đều âm:

Các bước thực hiện:

Chọn hàng xoay: Chọn hàng xoay có hệ số âm.

Chọn cột xoay: Chọn cột xoay có tỉ số xoay nhỏ nhất.

Thuật toán dừng lại khi tất các hệ số hàng đều dương (Đối với bài toán max).

Bài tập

Bài 1: Hãy viết bài toán đối ngẫu của bài toán sau:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 4x_2 - 4x_3 + 4x_4 \leq 2 \\
 & 3x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 \geq 2 \\
 & 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\
 & x_3 \leq 0 \\
 & x_2, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

Lời giải

Bài toán đối ngẫu của bài toán ban đầu là:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 2y_1 + 2y_2 + 4y_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 3y_2 + 2y_3 = 2 \\
 & 4y_1 - 3y_2 - 4y_3 \geq -2 \\
 & -4y_1 - 2y_2 + 2y_3 + y_4 = 3 \\
 & 4y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 0 \\
 & y_1 \geq 0, \quad y_2 \leq 0, \quad y_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

Bài 2: Sử dụng định lý về độ lệch bù kiểm tra xem giá trị $x = (0 \quad 1 \quad 1 \quad 1)^T$

có phải nghiệm tối ưu của LP sau hay không?

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3 \\
 & x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 3 \\
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 7 \\
 & 2x_1 + x_3 + x_4 \leq 2 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

Lời giải

Bài toán đối ngẫu của bài toán ban đầu là:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 3y_1 + 3y_2 + 7y_3 + 2y_4 \\
 \text{s.t.} \quad & 2y_1 + y_2 + y_3 + 2y_4 \geq 4 \\
 & y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 2 \\
 & y_1 + 3y_3 + y_4 \geq 2 \\
 & y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 \geq 4 \\
 & y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

Với $x^2 = (0 \ 1 \ 1 \ 1)^T$, thay vào bài toán ban đầu, ta được:

$$\begin{aligned}
 2.0 + 1 + 1 + 1 &= 3 \\
 0 + 1 + 2.1 &= 3 \\
 0 + 2.1 + 3.1 + 0 &< 7 \Rightarrow y_3 = 0 \\
 2.0 + 1 + 1 &= 2
 \end{aligned}$$

Xét hệ:

$$\begin{cases}
 y_1 + y_2 + 2y_3 = 2 \\
 y_1 + 3y_3 + y_4 = 2 \\
 y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 = 4
 \end{cases}$$

Với $y_3 = 0$, hệ trên có nghiệm duy nhất $\Rightarrow y = (1 \ 1 \ 0 \ 1)^T$

Kiểm tra điều kiện đầu tiên của bài toán đối ngẫu, ta thấy:

$$2.1 + 1 + 0 + 2.1 = 5 \geq 4 \text{ (Thỏa mãn)}$$

Do đó nghiệm $x^2 = (0 \ 1 \ 1 \ 1)^T$ là nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu.

Bài 3: Giải LP sau dùng thuật toán đơn hình đối ngẫu:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 3x_1 + x_2 + 4x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\
 & -x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 1 \\
 & -2x_1 - x_2 - x_3 \leq -3 \\
 & x_1, x_2, x_3, \geq 0
 \end{aligned}$$

Lời giải

Chuyển đổi hàm mục tiêu của bài toán ban đầu về max, ta được:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & -3x_1 - x_2 - 4x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\
 & -x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 1 \\
 & -2x_1 - x_2 - x_3 \leq -3 \\
 & x_1, x_2, x_3, \geq 0
 \end{aligned}$$

Bài toán đối ngẫu của bài toán trên là:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 2y_1 + y_2 - 3y_3 \\
 \text{s.t.} \quad & y_1 - y_2 - 2y_3 \geq -3 \\
 & y_1 + y_2 - y_3 \geq -1 \\
 & -y_1 - 2y_2 - y_3 \geq -4 \\
 & y_1, y_2, y_3, \geq 0
 \end{aligned}$$

Bảng đơn hình đối ngẫu:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ \hline -3 & -1 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Chọn hàng 3 là hàng xoay do có hệ số âm, cột 2 là cột xoay do có tỉ số nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & \textcircled{-1} & -1 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ \hline -3 & -1 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} -1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & -3 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ \hline -1 & 0 & -3 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

Chọn hàng 1 là hàng xoay do có hệ số âm, cột 1 là cột xoay do có tỉ số nhỏ nhất:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} \textcircled{-1} & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & -3 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ \hline -1 & 0 & -3 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -2 & 4 \end{array} \right]$$

Vậy giá trị tối ưu của bài toán max là $z = -4 \Rightarrow$ giá trị tối ưu của bài toán min là $z = 4$

Nghiệm của bài toán tối ưu:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

§5. Tối ưu phi tuyến

1 Đạo hàm của hàm nhiều biến số

Cho hàm số nhiều biến số:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = y$$

Gradient (Đạo hàm) của hàm số trên là một ma trận cỡ $n \times 1$ và được ký hiệu và tính bởi:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Đạo hàm cấp 2 của hàm số là một ma trận cỡ $n \times n$, gọi là ma trận Hessian và được ký hiệu và tính bởi:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}$$

Gradient và ma trận Hessian của một số hàm số thường gặp

$f(x)$	$\nabla f(x)$	$\nabla^2 f(x)$
x	I	θ
$A^T x$	A	θ
$x^T A x$	$(A + A^T)x$	$A + A^T$
$x^T x = \ x\ _2^2$	$2x$	$2I$
$\ Ax - b\ _2^2$	$2A^T(Ax - b)$	$2A^T A$
$A^T x^T x b$	$2A^T b x$	$2b^T A$
$A^T x x^T b$	$(Ab^T + bA^T)x$	$A^T b + b^T A$

2 Tập lồi và hàm lồi

Định nghĩa 5.1: Tập lồi

Tập $S \subseteq \mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in S, \forall x, y \in S, \forall \lambda \in [0, 1]$$

Định nghĩa 5.2: Hàm lồi

Hàm số $f : S \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là hàm lồi nếu:

1. S là tập lồi

2. $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \in S, \forall x, y \in S, \forall \lambda \in [0, 1]$

Định lý 5.1: Tiêu chuẩn bậc nhất

Nếu f khả vi thì f là hàm lồi khi và chỉ khi $\text{dom}(f)$ là một tập lồi và:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x), \forall x, y \in \text{dom}(f)$$

Định lý 5.2: Tiêu chuẩn bậc hai

Nếu f khả vi thì f là hàm lồi khi và chỉ khi $\text{dom}(f)$ là một tập lồi và:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0, \forall x \in \text{dom}(f)$$

3 Cực trị của hàm số nhiều biến số

Xét hàm số:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

sao cho f trơn.

Định nghĩa 5.3: Cực tiểu địa phương và cực tiểu toàn cục

Điểm x^* được gọi là cực tiểu toàn cục của f nếu:

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Điểm x^* được gọi là cực tiểu địa phương của f nếu tồn tại một lân cận $\mathcal{N}$ của x^* sao cho:

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in \mathcal{N}$$

Điểm x^* được gọi là cực tiểu địa phương mạnh của f nếu tồn tại một lân cận $\mathcal{N}$ của x^* sao cho:

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in \mathcal{N} \setminus \{x^*\}$$

Định lý 5.3: Điều kiện cần và đủ của cực tiểu địa phương

Điều kiện cần: Nếu x^* là một cực tiểu địa phương và $\nabla^2 f$ tồn tại và liên tục trong một lân cận mở của x^* thì $\nabla f(x^*)$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là nửa xác định dương.

Điều kiện này không phải điều kiện đủ.

Điều kiện đủ: Nếu $\nabla^2 f$ tồn tại và liên tục trong một lân cận mở của x^* , $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là xác định dương thì x^* là một cực tiểu địa phương mạnh. Điều kiện này không phải điều kiện cần.

Định nghĩa 5.4: Điểm dừng của hàm số

Cho hàm số $f(x)$ là hàm số khả vi, điểm dừng của $f(x)$ là điểm x^* sao cho $\nabla f(x^*) = 0$.

Tìm cực trị địa phương của hàm số $f(x)$

Bước 1: Tìm điểm dừng x^* của $f(x)$

Bước 2:

Trường hợp 1: Nếu $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ thì x^* là cực tiểu địa phương của f .

Trường hợp 2: Nếu $\nabla^2 f(x^*) \prec 0$ thì x^* là cực đại địa phương của f .

Trường hợp 3: Nếu

$$\begin{cases} \nabla^2 f(x^*) \not\succeq 0 \\ \nabla^2 f(x^*) \not\preceq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists p \in \mathbb{R}^n \text{ sao cho } p^T \nabla^2 f(x^*) p < 0 \\ \exists q \in \mathbb{R}^n \text{ sao cho } q^T \nabla^2 f(x^*) q > 0 \end{cases}$$

thì x^* không là cực trị địa phương của f .

Định lý 5.4: Cực tiểu của hàm lồi

Nếu f lồi thì mọi điểm cực tiểu địa phương của f cũng là cực tiểu toàn cục.

Ngoài ra nếu f khả vi thì mỗi điểm dừng là một cực tiểu toàn cục.

4 Thuật toán giảm đạo hàm - Gradient descent

Xét hàm số: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và bài toán tối ưu $\min_x f(x)$. Giả sử nghiệm tối ưu của bài toán trên đạt được tại x^* là $f(x^*) = f^* = \min_x f(x)$

Thuật toán **Gradient descent** tính gần đúng x^* : Chọn giá trị khởi tạo $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ và thực hiện dãy lặp:

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} + t_k \times \nabla f(x^{(k-1)}), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

t_k là bước nhảy của thuật toán, t_k có thể chọn cố định hoặc thay đổi theo mỗi bước bằng thuật toán Line Search.

Giả sử rằng f lồi và khả vi, hơn nữa $\nabla f(x)$ là liên tục Lipschitz với hằng số $L > 0$, nghĩa là:

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2, \forall x, y$$

Khi đó, với bước nhảy $t < L$ cố định, sai số tại mỗi bước được đánh giá bởi công thức:

$$f(x^{(k)}) - f^* \leq \frac{1}{2tk} \|x^{(0)} - x^*\|_2^2$$

5 Thuật toán Newton - Newton method

Xét hàm số: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và bài toán tối ưu $\min_x f(x)$. Giả sử nghiệm tối ưu của bài toán trên đạt được tại x^* là $f(x^*) = f^* = \min_x f(x)$

Thuật toán **Newton** tính gần đúng x^* : Chọn giá trị khởi tạo $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ và thực hiện dãy lặp:

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} + (\nabla^2 f(x^{(k-1)}))^{-1} \times \nabla f(x^{(k-1)}), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Bài tập

Bài 1: Chứng minh hàm số sau là hàm lồi sau đó giải bài toán tối ưu $\min_x f(x)$

$$f(x) = \|y - Ax\|_2^2 \text{ với } x \in \mathbb{R} \text{ và tham số } y \in \mathbb{R}^m, A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Bài 2: Cho hàm số $f(x, y)$. Hãy tìm các điểm cực trị địa phương của f , hãy chỉ rõ đó là cực đại hay cực tiểu địa phương.

$$f(x, y) = y^4 + x^2 - 10xy + 7y^2$$

Lời giải

Ta có:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - 10y \\ 4y^3 - 10x + 14y \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 10y = 0 \\ 4y^3 - 10x + 14y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = -15, y = -3 \\ x = 0, y = 0 \\ x = 15, y = 3 \end{bmatrix}$$

Các điểm dừng của hàm $f(x, y)$ là: $(-15, -3), (0, 0), (15, 3)$

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ -10 & 12y^2 + 14 \end{pmatrix}$$

Ta có:

$$\nabla^2 f(-15, -3) = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ -10 & 122 \end{pmatrix} \succ 0 \text{ nên } (-15, -3) \text{ là điểm cực tiểu địa phương}$$

của $f(x, y)$.

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ -10 & 14 \end{pmatrix} \text{ không nửa xác định âm và nửa xác định dương nên}$$

$(0, 0)$ không là cực trị địa phương của $f(x, y)$.

$$\nabla^2 f(15, 3) = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ -10 & 122 \end{pmatrix} \succ 0 \text{ nên } (15, 3) \text{ là điểm cực tiểu địa phương của}$$

$f(x, y)$.

Bài 3: Xét hàm số Rosenbrock:

$$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

1. Hàm f có phải hàm lồi hay không? Tại sao
2. Hãy tìm tất cả các điểm cực tiểu địa phương của f . Hàm f có điểm cực tiểu toàn cục không? Nếu có hãy chỉ ra đó là điểm nào?

Lời giải

1. Ta sẽ chứng minh hàm f không phải hàm lồi qua phản ví dụ sau:

$$x = (0, 0), y = (-1, 1), \alpha = \frac{1}{2} \in [0, 1]$$

Khi đó:

$$\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) = \frac{1}{2}(f(0, 0) + f(-1, 1)) = \frac{5}{2}$$

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) = f\left(\frac{1}{2}((0, 0) + (-1, 1))\right) = f\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{17}{2}$$

Do đó $f(\alpha x + (1 - \alpha)y) > \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$ nên $f(x_1, x_2)$ không phải là hàm lồi.

2.

Ta có:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 400x_1(x_1^2 - x_2) + 2(x_1 - 1) \\ 200(x_2 - x_1^2) \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1200x_1^2 - 400x_2 + 2 & -400x_1 \\ -400x_1 & 200 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \theta \Leftrightarrow \begin{cases} 400x_1(x_1^2 - x_2) + 2(x_1 - 1) = 0 \\ 200(x_2 - x_1^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

Vậy điểm dừng của hàm số $f(x_1, x_2)$ là điểm $(1, 1)$.

Ta có:

$$\nabla^2 f(1, 1) = \begin{pmatrix} 802 & -400 \\ -400 & 200 \end{pmatrix} \succ 0$$

Do đó điểm $(1, 1)$ là một cực tiểu địa phương của $f(x_1, x_2)$.

Do $f(x_1, x_2) \geq 0, \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ và $f(x_1, x_2)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Lại có $(1, 1)$ là một điểm cực tiểu địa phương và $f(1, 1) = 0$ nên điểm $(1, 1)$ là cực tiểu toàn cục của $f(x_1, x_2)$.

Bài 4: Xét hàm số:

$$f(x, y) = 4x^2 + y^2 - 2xy - 8x + 2y + 4$$

1. Chứng minh rằng f là hàm lồi. Sau đó tìm cực tiểu toàn cục của f .

2. Sử dụng thuật toán Gradient descent với giá trị xuất phát $x^{(0)} = (\frac{7}{8}, 0)^T$ và bước nhảy cố định $t = \frac{1}{4}$ tính đến giá trị x_{10} .
3. Sử dụng thuật toán Newton với giá trị xuất phát $x^{(0)} = (\frac{7}{8}, 0)^T$ và bước nhảy cố định $t = \frac{1}{4}$ tính đến giá trị x_{10} .

Gradient descent		
k	x	y
1	1.125	-0.0625
2	0.84375	0.03125
3	1.171875	-0.0625
4	0.796875	0.0546875
5	1.23046875	-0.07421875
6	0.732421875	0.078125
7	1.306640625	-0.0947265625
8	0.64599609375	0.10595703125
9	1.406982421875	-0.1240234375
10	0.531005859375	0.1414794921875

Hình 1: Gradient descent

Newton method		
k	x	y
1	0.90625	0.0
2	0.9296875	0.0
3	0.947265625	0.0
4	0.96044921875	0.0
5	0.9703369140625	0.0
6	0.977752685546875	0.0
7	0.9833145141601562	0.0
8	0.9874858856201172	0.0
9	0.9906144142150879	0.0
10	0.9929608106613159	0.0

Hình 2: Newton method

Tài liệu đến đây là hết rồi 😊 😊 😊. Chúc các bạn ôn thi vui vẻ 😊 😊 😊.